

2021년 1회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	4	4	2	4	1	3	2	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	2	1	3	4	4	3	1	2	3
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	3	1	3	2	4	3	2	2	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	4	1	3	1	3	1	2	2	1
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	1	3	1	1	2	2	3	4	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	4	4	2	1	1	3	3	4	2
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	1	3	1	2	3	1	1	4	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	3	3	3	1	4	4	2	4
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	4	3	2	3	3	4	4	1	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	3	1	2	1	1	3	4	3	1
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	2	2	1	4	1	1	4	3	4	4
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	1	3	3	4	2	1	3	1	전항답	2

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시시스템(gunsys.com)

119번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 4를 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 전항정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

- 안전관리에 있어 5C 운동(안전행동 실천운동)에 속하지 않는 것은?
 ① 통제관리(Control)
 ② 청소청결(Cleaning)
 ③ 정리정돈(Clearance)
 ④ 전심전력(Concentration)
- 연평균 200명의 근로자가 작업하는 사업장에서 연간 2건의 재해가 발생하여 사망이 2명, 50일의 휴업일수가 발생했을 때, 이 사업장의 강도율은? (단, 근로자 1명당 연간근로시간은 2400시간으로 한다.)
 ① 약 15.7 ② 약 31.3
 ③ 약 65.5 ④ 약 74.3
- 산업안전보건법령상 안전보건표지의 색채와 색도기준의 연결이 옳은 것은? (단, 색도기준은 한국산업표준(KS)에 따른 색의 3속성에 의한 표시방법에 따른다.)
 ① 흰색 : N0.5
 ② 녹색 : 5G 5.5/6
 ③ 빨간색 : 5R 4/12
 ④ 파란색 : 2.5PB 4/10
- 위험예지훈련의 문제해결 4단계(4R)에 속하지 않는 것은?
 ① 현상파악 ② 본질추구
 ③ 대책수립 ④ 후속조치
- 산업안전보건법령상 건설업의 경우 안전보건관리규정을 작성하여야 하는 상시근로자수 기준으로 옳은 것은?
 ① 50명 이상 ② 100명 이상
 ③ 200명 이상 ④ 300명 이상
- 작업자가 기계 등의 취급을 잘못해도 사고가 발생하지 않도록 방지하는 기능은?
 ① Back up 기능
 ② Fail safe 기능
 ③ 다중계화 기능
 ④ Fool proof 기능
- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법상 다음과 같이 정의되는 것은?

시설물의 붕괴, 전도 등으로 인한 재난 또는 재해가 발생할 우려가 있는 경우에 시설물의 물리적·기능적 결함을 신속하게 발견하기 위하여 실시하는 점검

 ① 긴급안전점검 ② 특별안전점검
 ③ 정밀안전점검 ④ 정기안전점검
- 재해의 분석에 있어 사고유형, 기인물, 불안정한 상태, 불안정한 행동을 하나의 축으로 하고, 그것을 구성하고 있는 몇 개의 분류 항목을 크기가 큰 순서대로 나열하여 비교하기 쉽게 도시한 통계 양식의 도표는?
 ① 직선도 ② 특성요인도
 ③ 파레토도 ④ 체크리스트

- 산업안전보건법령상 안전관리자의 업무에 명시되지 않은 것은?
 ① 사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의
 ② 물질안전보건자료의 게시 또는 비치에 관한 보좌 및 지도·조언
 ③ 산업재해에 관한 통계의 유지·관리·분석을 위한 보좌 및 지도·조언
 ④ 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 안전교육 실시에 관한 보좌 및 지도·조언
- 재해조사 시 유의사항으로 틀린 것은?
 ① 인적, 물적 양면의 재해요인을 모두 도출한다.
 ② 책임 추궁보다 재발 방지를 우선하는 기본태도를 갖는다.
 ③ 목격자 등이 증언하는 사실 이외의 추측의 말은 참고만 한다.
 ④ 목격자의 기억보존을 위하여 조사는 담당자 단독으로 신속하게 실시한다.
- 재해발생의 간접원인 중 교육적 원인에 속하지 않는 것은?
 ① 안전수칙의 오해
 ② 경험훈련의 미숙
 ③ 안전지식의 부족
 ④ 작업지시 부적당
- 산업안전보건법령상 산업안전보건관리비 사용명세서는 건설공사 종료 후 얼마간 보존해야 하는가? (단, 공사가 1개월 이내에 종료되는 사업은 제외한다.)
 ① 6개월간 ② 1년간
 ③ 2년간 ④ 3년간
- 보호구 안전인증 고시상 성능이 다음과 같은 방음용 귀마개(기호)로 옳은 것은?

저음부터 고음까지 차음하는 것

 ① EP-1 ② EP-2
 ③ EP-3 ④ EP-4
- 산업안전보건기준에 관한 규칙상 지게차를 사용하는 작업을 하는 때의 작업 시작 전 점검사항에 명시되지 않은 것은?
 ① 제동장치 및 조종장치 기능의 이상 유무
 ② 하역장치 및 유압장치 기능의 이상 유무
 ③ 와이어로프가 통하고 있는 곳 및 작업장소의 지반상태
 ④ 전조등·후미등·방향지시기 및 경보장치 기능의 이상 유무
- 산업안전보건법령상 산업안전보건위원회의 심의·의결사항에 명시되지 않은 것은? (단, 그 밖에 해당 사업장 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진시키기 위하여 필요한 사항은 제외)
 ① 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
 ② 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
 ③ 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
 ④ 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항
- 재해손실비 중 직접비에 속하지 않는 것은?
 ① 요양급여 ② 장해급여
 ③ 휴업급여 ④ 영업손실비

17. 버드(F. Bird)의 사고 5단계 연쇄성 이론에서 제3단계에 해당하는 것은?
 ① 상해(손실) ② 사고(접촉)
 ③ 직접원인(징후) ④ 기본원인(기원)
18. 브레인스토밍(Brain Storming) 4원칙에 속하지 않는 것은?
 ① 비판수용 ② 대량발언
 ③ 자유분방 ④ 수정발언
19. 산업안전보건법령상 안전인증대상기계 등에 명시되지 않은 것은?
 ① 곤돌라 ② 연삭기
 ③ 사출성형기 ④ 고소 작업대
20. 안전관리조직의 유형 중 라인형에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 대규모 사업장에 적합하다.
 ② 안전지식과 기술축적이 용이하다.
 ③ 명령과 보고가 상하관계뿐이므로 간단명료하다.
 ④ 독립된 안전참모조직에 대한 의존도가 크다.

[2과목] 산업심리 및 교육 (20문제)

21. 정신상태 불량에 의한 사고의 요인 중 정신력과 관계되는 생리적 현상에 해당되지 않는 것은?
 ① 신경계통의 이상
 ② 육체적 능력의 초과
 ③ 시력 및 청각의 이상
 ④ 과도한 자존심과 자만심
22. 선발용으로 사용되는 적성검사가 잘 만들어졌는지를 알아보기 위한 분석방법과 관련이 없는 것은?
 ① 구성타당도 ② 내용타당도
 ③ 동등타당도 ④ 검사-재검사 신뢰도
23. 상황성 누발자의 재해유발 원인과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 기능 미숙 때문에
 ② 작업이 어렵기 때문에
 ③ 기계설비에 결함이 있기 때문에
 ④ 환경상 주의력의 집중이 혼란되기 때문에
24. 생산작업의 경제성과 능률제고를 위한 동작경제의 원칙에 해당하지 않는 것은?
 ① 신체의 사용에 의한 원칙
 ② 작업장의 배치에 관한 원칙
 ③ 작업표준 작성에 관한 원칙
 ④ 공구 및 설비 디자인에 관한 원칙
25. 매슬로우(Maslow)의 욕구 5단계를 낮은 단계에서 높은 단계의 순서대로 나열한 것은?
 ① 생리적 욕구 → 안전 욕구 → 사회적 욕구 → 자아실현의 욕구 → 인정의 욕구
 ② 생리적 욕구 → 안전 욕구 → 사회적 욕구 → 인정의 욕구 → 자아실현의 욕구
 ③ 안전 욕구 → 생리적 욕구 → 사회적 욕구 → 자아실현의 욕구 → 인정의 욕구
 ④ 안전 욕구 → 생리적 욕구 → 사회적 욕구 → 인정의 욕구 → 자아실현의 욕구
26. 강의계획 시 설정하는 학습목적의 3요소에 해당하는 것은?
 ① 학습방법 ② 학습성과
 ③ 학습자료 ④ 학습정도
27. 집단과 인간관계에서 집단의 효과에 해당하지 않는 것은?
 ① 동조효과 ② 견물효과
 ③ 암시효과 ④ 시너지효과
28. 안전보건교육의 단계별 교육 중 태도교육의 내용과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 작업동작 및 표준작업방법의 습관화
 ② 안전장치 및 장비 사용 능력의 빠른 습득
 ③ 공구·보호구 등의 관리 및 취급태도의 확립
 ④ 작업지시·전달·확인 등의 언어·태도의 정확화 및 습관화
29. O.J.T(On the Job Training)의 장점이 아닌 것은?
 ① 개개인에게 적절한 지도훈련이 가능하다.
 ② 전문가를 강사로 초빙하는 것이 가능하다.
 ③ 훈련에 필요한 업무의 계속성이 끊어지지 않는다.
 ④ 직장의 실정에 맞게 실제적 훈련이 가능하다.
30. 인간의 심리 중에는 안전수단이 생략되어 불안전 행위를 나타내는 경우가 있다. 안전수단이 생략되는 경우로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① 의식과잉이 있을 때
 ② 교육훈련을 실시할 때
 ③ 피로하거나 과로했을 때
 ④ 부적합한 업무에 배치될 때
31. 산업안전심리학에서 산업안전심리의 5대 요소에 해당하지 않는 것은?
 ① 감정 ② 습성
 ③ 동기 ④ 피로
32. 구안법(project method)의 단계를 올바르게 나열한 것은?
 ① 계획 → 목적 → 수행 → 평가
 ② 계획 → 목적 → 평가 → 수행
 ③ 수행 → 평가 → 계획 → 목적
 ④ 목적 → 계획 → 수행 → 평가
33. 산업안전보건법령상 근로자 안전·보건교육에서 채용 시 교육 및 작업내용 변경 시의 교육에 해당하는 것은?
 ① 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항
 ② 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항
 ③ 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
 ④ 작업공정의 유해·위험과 재해 예방대책에 관한 사항
34. 학습이론 중 S-R 이론에서 조건반사설에 의한 학습이론의 원리에 해당되지 않는 것은?
 ① 시간의 원리 ② 일관성의 원리
 ③ 기억의 원리 ④ 계속성의 원리
35. 허시(Hersey)와 블랜차드(Blanchard)의 상황적 리더십 이론에서 리더십의 4가지 유형에 해당하지 않는 것은?
 ① 통제적 리더십 ② 지시적 리더십
 ③ 참여적 리더십 ④ 위임적 리더십

36. 안전교육 훈련의 기술교육 4단계에 해당하지 않는 것은?
- ① 준비단계
 - ② 보습지도의 단계
 - ③ 일을 완성하는 단계
 - ④ 일을 시켜보는 단계

37. 휴먼에러의 심리적 분류에 해당하지 않는 것은?
- ① 입력 오류(input error)
 - ② 시간지연 오류(time error)
 - ③ 생략 오류(omission error)
 - ④ 순서 오류(sequential error)

38. 다음 설명에 해당하는 안전교육방법은?

APT라고도 하며, 당초 일부 회사의 톱 매니저먼트(top management)에 대하여만 행하여 졌으나, 그 후 널리 보급되었으며, 정책의 수립, 조직, 통제 및 운영 등의 교육 내용을 다룬다.

- ① TWI(Training Within Industry)
 - ② CCS(Civil Communication Section)
 - ③ MTP(Management Training Program)
 - ④ ATT(American Telephone &Telegram Co.)
39. 다음은 리더가 가지고 있는 어떤 권력의 예시에 해당하는가?

종업원의 바람직하지 않은 행동들에 대해 해고, 임금 삭감, 견책 등을 사용하여 처벌한다.

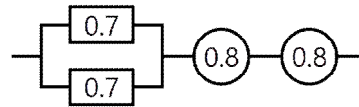
- ① 보상권력
 - ② 강압권력
 - ③ 합법권력
 - ④ 전문권력
40. 몹시 피로하거나 단조로운 작업으로 인하여 의식이 뚜렷하지 않은 상태의 의식 수준으로 옳은 것은?
- ① phase I
 - ② phase II
 - ③ phase III
 - ④ phase IV

【3과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

41. 불필요한 작업을 수행함으로써 발생하는 오류로 옳은 것은?
- ① Command error
 - ② Extraneous error
 - ③ Secondary error
 - ④ Commission error
42. 동작경제의 원칙에 해당하지 않는 것은?
- ① 공구의 기능을 각각 분리하여 사용하도록 한다.
 - ② 두 팔의 동작은 동시에 서로 반대방향으로 대칭적으로 움직이도록 한다.
 - ③ 공구나 재료는 작업동작이 원활하게 수행되도록 그 위치를 정해준다.
 - ④ 가능하다면 쉽고도 자연스러운 리듬이 작업동작에 생기도록 작업을 배치한다.

43. 컷셋(Cut Sets)과 최소 패스셋(Minimal Path Sets)의 정의로 옳은 것은?
- ① 컷셋은 시스템 고장을 유발시키는 필요최소한의 고장들의 집합이며, 최소 패스셋은 시스템의 신뢰성을 표시한다.
 - ② 컷셋은 시스템 고장을 유발시키는 기본고장들의 집합이며, 최소 패스셋은 시스템의 불신뢰도를 표시한다.
 - ③ 컷셋은 그 속에 포함되어 있는 모든 기본사상이 일어났을 때 정상사상을 일으키는 기본사상의 집합이며, 최소 패스셋은 시스템의 신뢰성을 표시한다.
 - ④ 컷셋은 그 속에 포함되어 있는 모든 기본사상이 일어났을 때 정상사상을 일으키는 기본사상의 집합이며, 최소 패스셋은 시스템의 성공을 유발하는 기본사상의 집합이다.

44. 다음 시스템의 신뢰도 값은?



- ① 0.5824
 - ② 0.6682
 - ③ 0.7855
 - ④ 0.8642
45. Chapanis가 정의한 위험의 확률수준과 그에 따른 위험발생률로 옳은 것은?
- ① 전혀 발생하지 않는(impossible) 발생빈도 : 10^{-8} /day
 - ② 극히 발생할 것 같지 않는(extremely unlikely) 발생빈도 : 10^{-7} /day
 - ③ 거의 발생하지 않은(remote) 발생빈도 : 10^{-6} /day
 - ④ 가끔 발생하는(occasional) 발생빈도 : 10^{-5} /day

46. 화학설비에 대한 안전성 평가 중 정성적 평가방법의 주요 진단 항목으로 볼 수 없는 것은?
- ① 건조물
 - ② 취급물질
 - ③ 입지 조건
 - ④ 공장 내 배치

47. 불(Boole) 대수의 정리를 나타낸 관계식으로 틀린 것은?
- ① $A \cdot A = A$
 - ② $A + \bar{A} = A$
 - ③ $A + AB = A$
 - ④ $A + A = A$

48. 인체측정 자료를 장비, 설비 등의 설계에 적용하기 위한 응용원칙에 해당하지 않는 것은?
- ① 조절식 설계
 - ② 극단치를 이용한 설계
 - ③ 구조적 치수 기준의 설계
 - ④ 평균치를 기준으로 한 설계

49. 작업공간의 배치에 있어 구성요소 배치의 원칙에 해당하지 않는 것은?
- ① 기능성의 원칙
 - ② 사용빈도의 원칙
 - ③ 사용순서의 원칙
 - ④ 사용방법의 원칙

50. 인간의 위치 동작에 있어 눈으로 보지 않고 손을 수평면상에서 움직이는 경우 짧은 거리는 지나치고, 긴 거리는 못 미치는 경향이 있는데 이를 무엇이라고 하는가?
- ① 사정효과(range effect)
 - ② 반응효과(reaction effect)
 - ③ 간격효과(distance effect)
 - ④ 손동작효과(hand action effect)

51. 다음 현상을 설명한 이론은?

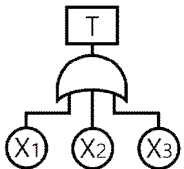
인간이 감지할 수 있는 외부의 물리적 자극 변화의 최소범위는 표준 자극의 크기에 비례한다.

- ① 피츠(Fitts) 법칙
 - ② 웨버(Weber) 법칙
 - ③ 신호검출이론(SDT)
 - ④ Hick-하이만(Hick-Hyman) 법칙
52. 시각적 표시장치보다 청각적 표시장치를 사용하는 것이 더 유리한 경우는?
- ① 정보의 내용이 복잡하고 긴 경우
 - ② 정보가 공간적인 위치를 다룬 경우
 - ③ 직무상 수신자가 한 곳에 머무르는 경우
 - ④ 수신 장소가 너무 밝거나 암순응이 요구될 경우

53. 서브시스템, 구성요소, 기능 등의 잠재적 고장형태에 따른 시스템의 위험을 파악하는 위험 분석 기법으로 옳은 것은?
- ① ETA(Event Tree Analysis)
 - ② HEA(Human Error Analysis)
 - ③ PHA(Preliminary Hazard Analysis)
 - ④ FMEA(Failure Mode and Effect Analysis)

54. 정신작업 부하를 측정하는 척도를 크게 4가지로 분류할 때 심박수의 변동, 뇌 전위, 동공 반응 등 정보처리에 중추신경계 활동이 관여하고 그 활동이나 징후를 측정하는 것은?
- ① 주관적(subjective) 척도
 - ② 생리적(physiological) 척도
 - ③ 주임무(primary task) 척도
 - ④ 부임무(secondary task) 척도

55. 그림과 같은 FT도에서 정상사상 T의 발생 확률은? (단, X_1 , X_2 , X_3 의 발생 확률은 각각 0.1, 0.15, 0.1이다.)



- ① 0.3115
 - ② 0.35
 - ③ 0.496
 - ④ 0.9985
56. 인간이 기계보다 우수한 기능이라 할 수 있는 것은? (단, 인 공지능은 제외한다.)
- ① 일반화 및 귀납적 추리
 - ② 신뢰성 있는 반복 작업
 - ③ 신속하고 일관성 있는 반응
 - ④ 대량의 암호화된 정보의 신속한 보관

57. 시스템의 수명 및 신뢰성에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 병렬설계 및 디레이팅 기술로 시스템의 신뢰성을 증가시킬 수 있다.
 - ② 직렬시스템에서는 부품들 중 최소 수명을 갖는 부품에 의해 시스템 수명이 정해진다.
 - ③ 수리가 가능한 시스템의 평균 수명(MTBF)은 평균 고장률(λ)과 정비레 관계가 성립한다.
 - ④ 수리가 불가능한 구성요소로 병렬구조를 갖는 설비는 중복도가 늘어날수록 시스템 수명이 길어진다.

58. 산업안전보건법령상 해당 사업주가 유해위험방지계획서를 작성하여 제출해야 하는 대상은?
- ① 시·도지사
 - ② 관할 구청장
 - ③ 고용노동부장관
 - ④ 행정안전부장관

59. 작업면상의 필요한 장소만 높은 조도를 취하는 조명은?
- ① 완화조명
 - ② 전반조명
 - ③ 투명조명
 - ④ 국소조명

60. 자동차를 생산하는 공장의 어떤 근로자가 95dB(A)의 소음수준에서 하루 8시간 작업하며 매시간 조용한 휴게실에서 20분씩 휴식을 취한다고 가정하였을 때, 8시간 시간가중평균(TWA)은? (단, 소음은 누적소음노출량측정기로 측정하였으며, OSHA에서 정한 95dB(A)의 허용시간은 4시간이라 가정한다.)
- ① 약 91dB(A)
 - ② 약 92dB(A)
 - ③ 약 93dB(A)
 - ④ 약 94dB(A)

【4과목】 건설시공학 (20문제)

61. 시공의 품질관리를 위한 7가지 도구에 해당되지 않는 것은?
- ① 파레토그램
 - ② LOB기법
 - ③ 특성요인도
 - ④ 체크시트
62. 벽돌공사 시 벽돌쌓기에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 연속되는 벽면의 일부를 트이게 하여 나중쌓기로 할 때에는 그 부분을 층단 들여쌓기로 한다.
 - ② 벽돌쌓기는 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 미식 쌓기 또는 불식쌓기로 한다.
 - ③ 하루의 쌓기 높이는 1.8m를 표준으로 한다.
 - ④ 세로줄눈은 구조적으로 우수한 통줄눈이 되도록 한다.

63. 다음 설명에 해당하는 공정표의 종류로 옳은 것은?

한 공종의 작업이 하나의 숫자로 표기되고 컴퓨터에 적용하기 용이한 이점 때문에 많이 사용되고 있다. 각 작업은 node로 표기하고 더미의 사용이 불필요하며 화살표는 단순히 작업의 선후관계만을 나타낸다.

- ① 횡선식 공정표
- ② CPM
- ③ PDM
- ④ LOB

64. 콘크리트 구조물의 품질관리에서 활용되는 비파괴시험(검사) 방법으로 경화된 콘크리트 표면의 반발경도를 측정하는 것은?
 ① 슈미트해머 시험
 ② 방사선 투과 시험
 ③ 자기분말 탐상시험
 ④ 침투 탐상시험
65. 일명 테이블 폼(table form)으로 불리는 것으로 거푸집널에 장선, 멍에, 서포트 등을 기계적인 요소로 부재화한 대형 바닥거푸집은?
 ① 갱 폼(Gang form)
 ② 플라잉 폼(Flying form)
 ③ 유로 폼(Euro form)
 ④ 트래블링 폼(Traveling form)
66. 시험말뚝에 변형률계(Strain gauge)와 가속도계(Accelerometer)를 부착하여 말뚝항타에 의한 파형으로부터 지지력을 구하는 시험은?
 ① 정재하 시험 ② 비비 시험
 ③ 동재하 시험 ④ 인발 시험
67. 콘크리트 공사 시 철근의 정착위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 작은보의 주근은 벽체에 정착한다.
 ② 큰 보의 주근은 기둥에 정착한다.
 ③ 기둥의 주근은 기초에 정착한다.
 ④ 지중보의 주근은 기초 또는 기둥에 정착한다.
68. 지반개량 지정공사 중 응결공법이 아닌 것은?
 ① 플라스틱 드레인공법
 ② 시멘트 처리공법
 ③ 석회 처리공법
 ④ 심층혼합 처리공법
69. 공사계약 중 재계약 조건이 아닌 것은?
 ① 설계도면 및 시방서(specification)의 중대 결함 및 오류에 기인한 경우
 ② 계약상 현장조건 및 시공조건이 상이(difference)한 경우
 ③ 계약사항에 중대한 변경이 있는 경우
 ④ 정당한 이유 없이 공사를 착수하지 않은 경우
70. 콘크리트에서 사용하는 호칭강도의 정의로 옳은 것은?
 ① 레디믹스트 콘크리트 발주 시 구입자가 지정하는 강도
 ② 구조계산 시 기준으로 하는 콘크리트의 압축강도
 ③ 재령 7일의 압축강도를 기준으로 하는 강도
 ④ 콘크리트의 배합을 정할 때 목표로 하는 압축강도로 품질의 표준편차 및 양생온도 등을 고려하여 설계기준강도에 할증한 것
71. 다음 조건에 따른 백호의 단위시간당 추정 굴삭량으로 옳은 것은?

버킷용량 0.5m³, 사이클타임 20초, 작업효율 0.9, 굴삭계수 0.7, 굴삭토의 용적변화계수 1.25

- ① 94.5m³ ② 80.5m³
 ③ 76.3m³ ④ 70.9m³

72. 강구조 부재의 용접 시 예열에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 모재의 표면온도가 0°C 미만인 경우는 적어도 20°C 이상 예열한다.
 ② 이종금속 간에 용접을 할 경우는 예열과 층간 온도는 하위등급을 기준으로 하여 실시한다.
 ③ 버너로 예열하는 경우에는 개선면에 직접 가열해서는 안 된다.
 ④ 온도관리는 용접선에서 75mm 떨어진 위치에서 표면온도계 또는 온도초크 등에 의하여 온도관리를 한다.
73. 공동도급방식의 장점에 해당하지 않는 것은?
 ① 위험의 분산 ② 시공의 확실성
 ③ 이윤 증대 ④ 기술 자본의 증대
74. 지하수가 없는 비교적 경질인 지층에서 어스오거로 구멍을 뚫고 그 내부에 철근과 자갈을 채운 후, 미리 삽입해 둔 파이프를 통해 저면에서부터 모르타르를 채워 올라오게 한 것은?
 ① 슬러리 월 ② 시트 파일
 ③ CIP 파일 ④ 프랭키 파일
75. 기초의 종류 중 지정형식에 따른 분류에 속하지 않는 것은?
 ① 직접기초 ② 피어기초
 ③ 복합기초 ④ 잠함기초
76. 철골공사에서 발생할 수 있는 용접 불량에 해당되지 않는 것은?
 ① 스캘럽(scallop) ② 언더컷(under cut)
 ③ 오버랩(over lap) ④ 피트(pit)
77. 미장공법, 뿔칠공법을 통한 강구조부재의 내화피복 시공 시 시공면적 얼마 당 1개소 단위로 핀 등을 이용하여 두께를 확인하여야 하는가?
 ① 2m² ② 3m²
 ③ 4m² ④ 5m²
78. 다음은 표준시방서에 따른 철근의 이음에 관한 내용이다. 빈칸에 공통으로 들어갈 내용으로 옳은 것은?

()를 초과하는 철근은 겹침이음을 할 수 없다. 다만, 서로 다른 크기의 철근을 압축부에서 겹침이음하는 경우 () 이하의 철근과 ()를 초과하는 철근은 겹침이음을 할 수 있다.

- ① D29 ② D25
 ③ D32 ④ D35

79. 슬라이딩 폼(Sliding form)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 1일 5~10m 정도 수직시공이 가능하므로 시공속도가 빠르다.
 ② 타설작업과 마감작업을 병행할 수 없어 공정이 복잡하다.
 ③ 구조물 형태에 따른 사용 제약이 있다.
 ④ 형상 및 치수가 정확하며 시공오차가 적다.

80. 속빈 콘크리트블록의 규격 중 기본블록치수가 아닌 것은? (단, 단위 : mm)
 ① 390×190×190 ② 390×190×150
 ③ 390×190×100 ④ 390×190×80

【5과목】 건설재료학 (20문제)

81. 석재의 종류와 용도가 잘못 연결된 것은?

- ① 화산암 - 경량골재
- ② 화강암 - 콘크리트용 골재
- ③ 대리석 - 조각재
- ④ 응회암 - 건축용 구조재

82. 표면건조포화상태 질량 500g의 잔골재를 건조시켜, 공기 중 건조상태에서 측정한 결과 460g, 절대건조상태에서 측정한 결과 450g이었다. 이 잔골재의 흡수율은?

- ① 8% ② 8.8%
- ③ 10% ④ 11.1%

83. 목재의 압축강도에 영향을 미치는 원인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기건비중이 클수록 압축강도는 증가한다.
- ② 가력방향이 섬유방향과 평행일 때의 압축강도가 직각일 때의 압축강도보다 크다.
- ③ 섬유포화점 이상에서 목재의 함수율이 커질수록 압축강도는 계속 낮아진다.
- ④ 웅이가 있으면 압축강도는 저하하고 웅이 지름이 클수록 더욱 감소한다.

84. 콘크리트용 혼화제의 사용 용도와 혼화제 종류를 연결한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① AE 감수제 : 작업성능이나 동결융해 저항 성능의 향상
- ② 유동화제 : 강력한 감수효과와 강도의 대폭적인 증가
- ③ 방청제 : 염화물에 의한 강재의 부식 억제
- ④ 증점제 : 점성, 응집작용 등을 향상시켜 재료분리를 억제

85. 고강도 강선을 사용하여 인장응력을 미리 부여함으로써 큰 응력을 받을 수 있도록 제작된 것은?

- ① 매스 콘크리트
- ② 프리플레이스트 콘크리트
- ③ 프리스트레스트 콘크리트
- ④ AE 콘크리트

86. 유리의 중앙부와 주변부와의 온도 차이로 인해 응력이 발생하여 파손되는 현상을 유리의 열파손이라 한다. 열파손에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 색유리에 많이 발생한다.
- ② 동절기의 맑은 날 오전에 많이 발생한다.
- ③ 두께가 얇을수록 강도가 약해 열팽창응력이 크다.
- ④ 균열은 프레임에 직각으로 시작하여 경사지게 진행된다.

87. KS L 4201에 따른 1종 점토벽돌의 압축강도 기준으로 옳은 것은?

- ① 8.78MPa 이상
- ② 14.70MPa 이상
- ③ 20.59MPa 이상
- ④ 24.50MPa 이상

88. 아스팔트를 천연아스팔트와 석유아스팔트로 구분할 때 천연아스팔트에 해당되지 않는 것은?

- ① 로크아스팔트 ② 레이크아스팔트
- ③ 아스팔타이트 ④ 스트레이트아스팔트

89. 점토의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 양질의 점토는 건조상태에서 현저한 가소성을 나타내며, 점토 입자가 미세할수록 가소성은 나빠진다.
- ② 점토의 주성분은 실리카와 알루미늄이다.
- ③ 인장강도는 점토의 조직에 관계하며 입자의 크기가 큰 영향을 준다.
- ④ 점토제품의 색상은 철산화물 또는 석회물질에 의해 나타난다.

90. 도료의 사용 용도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유성바니쉬는 투명도료이며, 목재 마감에도 사용 가능하다.
- ② 유성페인트는 모르타르, 콘크리트면에 발라 착색방수피막을 형성한다.
- ③ 합성수지 에멀션페인트는 콘크리트면, 석고보드 바탕 등에 사용된다.
- ④ 클리어래커는 목재면의 투명도장에 사용된다.

91. 습윤상태의 모래 780g을 건조로에서 건조시켜 절대건조상태 720g으로 되었다. 이 모래의 표면수율은? (단, 이 모래의 흡수율은 5%이다.)

- ① 3.08% ② 3.17%
- ③ 3.33% ④ 3.52%

92. 미장재료 중 회반죽에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경화속도가 느린 편이다.
- ② 일반적으로 연약하고, 비내수성이다.
- ③ 여물은 접착력 증대를, 해초풀은 균열방지를 위해 사용된다.
- ④ 소석회가 주원료이다.

93. 다음 합성수지 중 열가소성수지가 아닌 것은?

- ① 알키드수지
- ② 염화비닐수지
- ③ 아크릴수지
- ④ 폴리프로필렌수지

94. 전기절연성, 내열성이 우수하고 특히 내약품성이 뛰어나며, 유리섬유로 보강하여 강화플라스틱 (F.R.P)의 제조에 사용되는 합성수지는?

- ① 멜라민수지
- ② 불포화폴리에스테르수지
- ③ 페놀수지
- ④ 염화비닐수지

95. 강의 열처리 방법 중 결정을 미립화하고 균일하게 하기 위해 800~1000℃까지 가열하여 소정의 시간까지 유지한 후에 로(爐)의 내부에서 서서히 냉각하는 방법은?

- ① 풀림 ② 불림
- ③ 담금질 ④ 뜨임질

96. 단열재료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 열전도율이 높을수록 단열능력이 좋다.
 ② 같은 두께인 경우 경량 재료인 편이 단열에 더 효과적이다.
 ③ 일반적으로 다공질의 재료가 많다.
 ④ 단열재료의 대부분은 흡음성도 우수하므로 흡음재료로서도 이용된다.
97. 목재 건조의 목적에 해당되지 않는 것은?
 ① 강도의 증진 ② 중량의 경감
 ③ 가공성의 증진 ④ 균류 발생의 방지
98. 금속부식에 관한 대책으로 옳지 않은 것은?
 ① 가능한 한 이종 금속은 이를 인접, 접촉시켜 사용하지 않을 것
 ② 균질한 것을 선택하고, 사용할 때 큰 변형을 주지 않도록 할 것
 ③ 큰 변형을 준 것은 가능한 한 풀림하여 사용할 것
 ④ 표면을 거칠게 하고 가능한 한 습윤상태로 유지할 것
99. 콘크리트용 골재의 품질요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 골재는 청정·건경해야 한다.
 ② 골재는 소요의 내화성과 내구성을 가져야 한다.
 ③ 골재는 표면이 매끄럽지 않으며, 예각으로 된 것이 좋다.
 ④ 골재는 밀실한 콘크리트를 만들 수 있는 입형과 입도를 갖는 것이 좋다.
100. 각 미장재료별 경화 형태로 옳지 않은 것은?
 ① 회반죽 : 수경성
 ② 시멘트 모르타르 : 수경성
 ③ 돌로마이트플라스터 : 기경성
 ④ 테라조 현장바름 : 수경성

[6과목] 건설안전기술 (20문제)

101. 유해위험방지계획서를 고용노동부장관에게 제출하고 심사를 받아야 하는 대상 건설공사 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 최대지간길이가 50m 이상인 다리의 건설 등 공사
 ② 지상높이 25m 이상인 건축물 또는 인공구조물의 건설 등 공사
 ③ 깊이 10m 이상인 굴착공사
 ④ 다목적댐, 발전용댐, 저수용량 2천만 톤 이상의 용수 전용 댐 및 지방상수도 전용댐의 건설 등 공사
102. 사면보호공법 중 구조물에 의한 보호 공법에 해당되지 않는 것은?
 ① 블록공 ② 식생구멍공
 ③ 돌쌓기공 ④ 현장타설 콘크리트 격자공
103. 미리 작업장소의 지형 및 지반상태 등에 적합한 제한속도를 정하지 않아도 되는 차량계 건설기계의 속도 기준은?
 ① 최대 제한 속도가 10km/h 이하
 ② 최대 제한 속도가 20km/h 이하
 ③ 최대 제한 속도가 30km/h 이하
 ④ 최대 제한 속도가 40km/h 이하

104. 발파구간 인접구조물에 대한 피해 및 손상을 예방하기 위한 건물기초에서의 허용진동치(cm/sec) 기준으로 옳지 않은 것은? (단, 기존 구조물에 금이 가 있거나 노후구조물 대상일 경우 등은 고려하지 않는다.)
 ① 문화재 : 0.2cm/sec
 ② 주택, 아파트 : 0.5cm/sec
 ③ 상가 : 1.0cm/sec
 ④ 철골콘크리트 빌딩 : 0.8~1.0cm/sec
105. 거푸집동바리 등을 조립하는 경우에 준수하여야 하는 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 동바리로 사용하는 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 3개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것
 ② 동바리로 사용하는 강관은 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들 것
 ③ 갈목의 사용, 콘크리트 타설, 말뚝박기 등 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치를 할 것
 ④ 동바리로 사용하는 파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것
106. 안전계수가 4이고 2000MPa의 인장강도를 갖는 강선의 최대허용응력은?
 ① 500MPa ② 1000MPa
 ③ 1500MPa ④ 2000MPa
107. 화물을 적재하는 경우의 준수사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 침하 우려가 없는 튼튼한 기반 위에 적재할 것
 ② 건물의 칸막이나 벽 등이 화물의 압력에 견딜 만큼의 강도를 지니지 아니한 경우에는 칸막이나 벽에 기대어 적재하지 않도록 할 것
 ③ 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리지 말 것
 ④ 하중을 한쪽으로 치우치더라도 화물을 최대한 효율적으로 적재할 것

108. 공사진척에 따른 공정률이 다음과 같을 때 안전관리비 사용기준으로 옳은 것은? (단, 공정률은 기성공정률을 기준으로 함)

공정률 : 70퍼센트 이상, 90퍼센트 미만

- ① 50퍼센트 이상 ② 60퍼센트 이상
 ③ 70퍼센트 이상 ④ 80퍼센트 이상
109. 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 작업계획서 내용에 포함되지 않는 사항은?
 ① 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능
 ② 차량계 건설기계의 운행경로
 ③ 차량계 건설기계에 의한 작업방법
 ④ 차량계 건설기계 사용 시 유도자 배치 위치
110. 산업안전보건법령에서 규정하는 철골작업을 중지하여야 하는 기후조건에 해당하지 않는 것은?
 ① 풍속이 초당 10m 이상인 경우
 ② 강우량이 시간당 1mm 이상인 경우
 ③ 강설량이 시간당 1cm 이상인 경우
 ④ 기온이 영하 5℃ 이하인 경우

111. 지하수위 상승으로 포화된 사질토 지반의 액상화 현상을 방지하기 위한 가장 직접적이고 효과적인 대책은?
 ① well point 공법 적용
 ② 동다짐 공법 적용
 ③ 입도가 불량한 재료를 입도가 양호한 재료로 치환
 ④ 밀도를 증가시켜 한계간극비 이하로 상대밀도를 유지하는 방법 강구
112. 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우 준수하여야 할 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 1.85m 이하, 장선(長線) 방향에서는 1.5m 이하로 할 것
 ② 띠장 간격은 2.0m 이하로 할 것
 ③ 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31m 되는 지점 밑부분의 비계기둥은 3개의 강관으로 묶어 세울 것
 ④ 비계기둥 간의 적재하중은 400kg을 초과하지 않도록 할 것
113. 이동식비계를 조립하여 작업을 하는 경우에 준수하여야 할 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 승강용사다리는 견고하게 설치할 것
 ② 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것
 ③ 작업발판의 최대적재하중은 400kg을 초과하지 않도록 할 것
 ④ 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 안전난간을 닫고 작업을 하거나 받침대 또는 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 할 것
114. 가설통로를 설치하는 경우 준수하여야 할 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 경사는 30° 이하로 할 것
 ② 경사가 15°를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것
 ③ 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것
 ④ 수직강에 가설된 통로의 길이가 15m 이상인 경우에는 7m 이내마다 계단참을 설치할 것
115. 흙의 투수계수에 영향을 주는 인자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 포화도 : 포화도가 클수록 투수계수도 크다.
 ② 공극비 : 공극비가 클수록 투수계수는 작다.
 ③ 유체의 점성계수 : 점성계수가 클수록 투수계수는 작다.
 ④ 유체의 밀도 : 유체의 밀도가 클수록 투수계수는 크다.
116. 거푸집동바리등을 조립 또는 해체하는 작업을 하는 경우의 준수사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 재료, 기구 또는 공구 등을 올리거나 내리는 경우에는 근로자로 하여금 달줄·달포대 등의 사용을 금하도록 할 것
 ② 낙하·충격에 의한 돌발적 재해를 방지하기 위하여 버팀목을 설치하고 거푸집동바리 등을 인양장비에 매단 후에 작업을 하도록 하는 등 필요한 조치를 할 것
 ③ 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지할 것
 ④ 해당 작업을 하는 구역에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지할 것
117. 터널공사의 전기발파작업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 전선은 점화하기 전에 화약류를 충전한 장소로부터 30m 이상 떨어진 안전한 장소에서 도통시험 및 저항시험을 하여야 한다.
 ② 점화는 충분한 허용량을 갖는 발파기를 사용하고 규정된 스위치를 반드시 사용하여야 한다.
 ③ 발파 후 발파기와 발파모선의 연결을 유지한 채 그 단부를 절연시킨 후 재점화가 되지 않도록 한다.
 ④ 점화는 선임된 발파책임자가 행하고 발파기의 핸들을 점화할 때 이외는 시건장치를 하거나 모선을 분리하여야 하며 발파책임자의 엄중한 관리하에 두어야 한다.
118. 터널 지보공을 조립하거나 변경하는 경우에 조치하여야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 목재의 터널 지보공은 그 터널 지보공의 각 부재에 작용하는 긴압 정도를 체크하여 그 정도가 최대한 차이나도록 할 것
 ② 강(鋼)아치 지보공의 조립은 연결볼트 및 띠장 등을 사용하여 주재 상호 간을 튼튼하게 연결할 것
 ③ 기둥에는 침하를 방지하기 위하여 받침목을 사용하는 등의 조치를 할 것
 ④ 주재(主材)를 구성하는 1세트의 부재는 동일 평면 내에 배치할 것
119. 다음 중 지하수위 측정에 사용되는 계측기는?
 ① Load Cell ② Inclinator
 ③ Extensometer ④ Piezometer
120. 크레인 등 건설장비의 가공전선로 접근 시 안전대책으로 옳지 않은 것은?
 ① 안전 이격거리를 유지하고 작업한다.
 ② 장비를 가공전선로 밑에 보관한다.
 ③ 장비의 조립, 준비 시부터 가공전선로에 대한 감전 방지수단을 강구한다.
 ④ 장비 사용 현장의 장애물, 위험물 등을 점검 후 작업계획을 수립한다.